

2. Phillips WA, Silverstein SM. Impaired cognitive coordination in schizophrenia: Convergence of neurobiological and psychological perspectives. *Behavioral and Brain Sciences*. 2003; 26: 63—80.
3. Woodward ND, Purdon SE, Meltzer HY, et al. A meta-analysis of neuropsychological change to clozapine, olanzapine, quetiapine, and risperidone in schizophrenia. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2005; 23: 1—16.
4. Harvey PD, Keefe RSE. Studies of cognitive change in patients with schizophrenia following novel antipsychotic treatment. *Am J Psychiatry*. 2001; 158: 176—184.
5. Spaulding WD, Reed D, Sullivan M, et al. Effects of cognitive treatment in psychiatric rehabilitation. *Schizophrenia Bulletin*. 1999; 25 (4): 657—656.
6. Fisdor M, Silverstein SM, Buchwald J, et al. Verbal memory in schizophrenia: Sex differences over repeated assessments. *Schizophrenia Research*. 2003; 61: 235—243.
7. Twamley EW, Jeste DV, Belack AS. A review of cognitive training in schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*. 2003; 29 (2): 359—382.
8. Bell M, Bryson G, Wexler BE. Cognitive remediation of working memory deficits: Durability of training effects in severely impaired and less severely impaired schizophrenia. *Acta Psychiatrica Scand*. 2003; 108: 101—109.
9. Wykes T, Reeder C, Williams C, et al. Are the effects of cognitive remediation remediation therapy (CRT) durable? Results from an exploratory trial in schizophrenia. *Schizophrenia Research*. 2003; 61: 163—174.
10. Park S, Lee J, Folley B, et al. Schizophrenia: Putting context in context. *Behavioral and Brain Sciences*. 2003; 26: 96—97.
11. Silverstein SM, Menditto AA, Stuve P. Shaping attention span: An operant conditioning procedure to improve neurocognition and functioning in schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*. 2001; 27 (2): 247—257.
12. Silverstein SM, Sandra M, Wilkness SM. At Issue: the future of cognitive rehabilitation of schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*. 2004; 30 (4): 679—692.
13. Schneider F, Rockstroh B, Heemann H, et al. Self-regulation of slow cortical potentials in psychiatric patients. *Schizophrenia: Biofeedback and Self-Regulation*. 1992; 17: 277—292.
14. Seidman LJ, Schutt RK, Caplan B, et al. The effect of housing interventions on neuropsychological functioning among homeless persons with mental illness. *Psychiatric Services*. 2003; 54: 905—908.

(收稿日期: 2008年 4月 11日)

自闭症治疗理论与方法研究综述^{*}

徐大真 侯佳 孔存慧^{*}

【摘要】 自闭症是以社会交往障碍、言语发展障碍、语言沟通能力缺陷为典型症状, 并伴有刻板行为的一种严重的广泛性发展障碍。由于病因不明, 现在仍没有治愈自闭症的特效药, 对自闭症的治疗主要以教育训练方法为主。目前以行为主义理论、感觉统合理论、教育发展理论以及心理理论为基础, 自闭症治疗的方法和技术主要有行为训练、感觉统合训练、结构化教育以及心理理论训练, 另外还有游戏疗法、音乐疗法和针灸治疗等。在儿童广泛性发展障碍的矫治中, 自闭症已成为一种救治价值最大的发育障碍病。

【关键词】 自闭症; 治疗; 理论; 方法

【中图分类号】 R749.93 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1673-2952 (2009) 01-0115-03

2005年底, 自闭症被列入我国残疾人目录。2006年 6月, 国务院同意并批转的《中国残疾人事业“十一五”发展纲要 (2006年—2010年)》把

自闭症儿童的康复纳入了工作计划之中。2007年 1月, 中国残联康复部又召开了“十一五”自闭症儿童康复工作研讨会。因此, 自闭症这一特殊疾病正

^{*}【基金课题】河南省科技攻关项目 (0624410085)

【作者工作单位】天津工程师范学院职业教育管理系 (天津, 300222)

^{*}【第一作者简介】徐大真 (1962年 7月—), 女, 河南光山人, 教授, 主要研究方向: 性别社会认知与教育。

越来越受到国家的重视, 并期望建立一套自闭症儿童的早期筛查、早期诊断、早期康复的干预体系。

自闭症是以社会交往障碍、言语发展障碍、语言沟通能力缺陷为典型症状, 并伴有刻板行为的一种严重的广泛性发展障碍^[1]。自 1943 年 Kanner 首次报告自闭症以来, 对自闭症的研究早期主要集中于“心因说”, 即认为自闭症是一种精神分裂症或由于父母养育不当所致, 治疗的主要方法是游戏治疗、心理咨询以及养育方法指导等。随着研究深入, 特别是从 20 世纪 70 年代以来, 研究者发现自闭症主要与脑障碍等神经生理因素有关, 但是病因仍不明确, 现在也没有治愈自闭症的特效药。目前主要应用一些教育训练方法, 收到较好的疗效。国内外也有人探索应用中医针灸治疗、饮食、动物辅助治疗等方法对自闭症儿童进行治疗。

一、教育训练方法

1. 应用行为分析 (applied behavior analysis ABA) 训练

(1) ABA 训练的理论基础: 按照行为分析的观点, 自闭症是一种有生物学基础的行为失调和缺陷, 这些缺陷可以通过精心的指导训练以及与社会和自然的环境有建设性的交互作用来改善。ABA 训练的基础是经典行为主义理论与程序教学方法, 如消退、泛化、强化等, 采用小步骤的方式进行训练。ABA 训练的另一个重要的理论基础就是 ABA—应用行为分析, 即将行为分析的结果进行应用, 它强调对行为功能的分析, 而不是简单的消除或建立行为; 功能分析法通过分析发现隐藏于行为背后的功能和目的, 从而为干预提供依据^[2]。

(2) ABA 训练的方法: ABA 训练采用一对一 (一个训练者指导一名患者) 的方式, 典型的是对学龄前儿童运用离散式教学 (Discrete Trial Instruction), 每周进行 30 到 40 小时的高密度训练。离散式教学通过设计清晰的、具体的教学过程和可预见的结果, 把各种适应性行为教给儿童。训练通常包括一系列对自闭症儿童的要求、行为或呈现的问题。在 ABA 训练中, 任务分解技术与适当的强化是治疗的关键^[3]。每个训练项目需要被分解为基础的、简单的步骤或任务以便儿童能够做出正确反应。关于强化, 按照经典行为主义的观点, 强化延迟可能会导致强化的不是正确的行为。但是, 最近 Corina 和 Remington^[4] (2005) 的研究表明, 在离散式教学中运用强化线索 (使线索与强化物建立联系) 可以较好的抵消训练过程中出现的一

些不可避免强化延迟效应。

(3) ABA 训练的时间: 从行为训练的研究与实践来看, 对自闭症儿童的行为干预越早越好; 同时训练强度和持续的时间与训练效果是成正比的。Lovaas^[5]曾在 1987 年报道过其纵向研究的成果, 将被试分成控制组和实验组, 运用 ABA 技术训练 2~3 年, 训练时间每周超过 40 小时的实验组有 47% 智商超过 100, 每周训练 10 小时左右的实验组只有 2% 智商超过 100, 而没有任何训练的控制组智商无明显变化。后继有研究表明, 对自闭症儿童训练的强度在每周 20~30 小时之间, 会有不同程度的效果。另外, 对自闭症儿童开始干预的时间也非常重要, 研究普遍认为干预年龄越小, 效果越好^[6]。ABA 训练有较强的可操作性和较好的预后效果, 目前已成为自闭症患者教育训练的主要方法。但是也有学者认为, 行为疗法是一种剥夺自闭症儿童主体性的治疗法, 不利于患儿的社会化。

2. 感觉统合训练

(1) 感觉统合训练的理论基础: 1969 年, Ayres^[7]将脑神经学与发展心理学相结合, 提出感觉统合理论。这一理论认为人体的视觉、听觉、触觉、本体感觉与前庭感觉等五种最基础的感官系统向大脑传递的刺激, 先由低层次的脑干及内耳前庭平衡系统来处理这些信息, 随着脑的成熟, 这些信息日渐将通过高层次的大脑皮质进行有效的统合, 从而形成运动—知觉—认知功能的高层次行为模式, 对事物产生全面的、完整的认识, 指挥机体去完成各项活动。个体这个系统出现问题, 就会出现感觉统合失调。感觉统合理论应用于训练的理论假设是: ①感觉运动 (sensorimotor) 的发展是重要的学习基础; ②个体与环境的相互作用能塑造大脑的发展; ③神经系统有可塑性; ④有意义的感觉运动行为具有有效的塑造功能^[8]。感觉统合训练就是利用儿童发育过程中神经系统的可塑性, 通过听觉、视觉、基础感觉、平衡、空间知觉等方面的训练, 刺激大脑功能, 使儿童能够统合这些感觉, 促进脑神经生理发展, 并能做出适应性反应。

(2) 感觉统合训练的方法: 根据感觉统合理论, Ayres^[8]提出感觉统和训练的原则是: ①适当的挑战性: 治疗者应创设一种有挑战的但儿童能成功实现的游戏活动; ②适应性反应: 儿童以新的有用的策略调整他的行为, 以应对挑战; ③积极的投入: 治疗师应巧妙地创造一种有挑战的、游戏性的、感觉丰富的环境, 吸引儿童积极地投入。这些

游戏融入了一些新的高级能力,以促进儿童全部技能的发展;④对儿童的指导:治疗师始终要观察儿童的行为,了解他们的行为线索,以便理解儿童的行动和想法,并创设一些有吸引力的、感觉丰富的活动。感觉统合训练可以通过使用滑板、秋千、按摩球、滚筒、跳袋、蹦床等多种训练器材来辅助。国内有关感觉统合训练对自闭症治疗效果的研究一般认为,该方法对自闭症患儿的感觉统合能力改善有较好效果,并且运用感觉统合疗法对患儿进行干预的时间越早,效果越好^[9]。

3. 结构化教育

(1) 结构化教育的基本原则:结构化教育 (treatment and education of autistic and related communication handicapped children TEACHC) 是由北卡罗莱那医学院 Schopler 等人于 1970 年创立的一个个性化训练项目。结构化教育充分发挥自闭症儿童的长处,强调自闭症儿童对教育和训练内容的理解和服从。结构化教育的核心概念就是结构化和个性化。结构化主要是为了避免自闭症儿童因对感觉输入的高敏感性,而产生的对环境或所接触事物变化的不适应,把物理环境、作息时间、工作学习组织等方面结构化,使环境和事件具有可预测性。

(2) 结构化教育的方法:结构化教育根据学生的学习目标及能力,对学习环境的包括时间、空间、教材、教具及教学活动,作一种具有系统性及组织性的安排,以达到教学目标。结构化教育还充分利用自闭症儿童视知觉优势,利用视觉提示,如图片、视觉卡片等作为视觉线索引导儿童的活动。Quill (2000) 把视觉提示分为以下几种:①作息表;②提示卡;③社会性剧本;④社会性故事;⑤示范用的录影带;⑥社会行为说明;⑦视觉图卡;⑧放松提示卡;⑨社会百科全书。在对自闭症儿童的教学,通过这些视觉提示物,将不明显的、常人已经自动化的社会互动与沟通的规范教给自闭症儿童,以促进其社会交往能力。另外,结构化教育强调每个自闭症儿童的特定技能和兴趣,体现出个性化,建立起个人的工作系统,并根据训练进展及标准化测试工具 (如心理教育测试 Psychoeducation Profile—Revised PEP—R 和自闭症治疗评估量表 Autism Treatment Evaluation Checklist AETC) 对训练效果评估的结果,有针对性地改进训练计划。

Schopler 和 Mesibow 等 (1982) 采用父母问卷形式对结构化教育训练项目的疗效进行了粗略评估,结果显示对大多数患儿有帮助^[10]。Ozonoff 和

Cahen^[11] (1998) 对 22 名自闭症患儿进行疗效评估,他们通过对患儿父母亲进行结构化教育培训,让其在家庭环境下对患儿进行结构化教育训练,其结果显示治疗组效果比非治疗组效果显著。在国内,邹小兵,邓红珠等 (2005) 也报告了以家庭为基地的短期结构化教育治疗对儿童自闭症在言语、社交、感知觉、适应性行为方面的效果^[12]。可以看出结构化教育作为一套系统的有效的治疗措施,具有良好的灵活性、开放性和兼容性,它重视训练内容和结构的个性化,具有较好的操作性。

4. 游戏疗法

游戏治疗起源于精神分析学派,1919 年,Kellie 把游戏技巧用于分析 6 岁以下儿童,形成精神分析游戏治疗,后由各心理学派不断发展形成儿童精神分析游戏治疗、儿童中心游戏治疗、认知行为游戏治疗、格式塔游戏治疗、亲子游戏治疗以及集体游戏治疗等方法^[13]。到了 20 世纪 80 年代,日本国立名古屋大学萌山英顺教授将人本主义理念与精神分析融合于游戏中,创立精神统合疗法 (psychology integration therapy),该方法强调治疗师应充分尊重自闭症儿童的“自闭”经验,并能融入其中。治疗师通过与患儿游戏,分享愉悦体验,谨慎地促进患儿与他人的交流意愿,拓展患儿人际关系的范围^[14]。可见精神统合疗法对治疗师的职业技能要求较高。总的说来,游戏疗法的目的是通过游戏活动帮助儿童宣泄不良情绪,发展智力与社交技能,形成完美人格。游戏疗法需要有经过专门训练的治疗师才可以胜任。游戏疗法在自闭症儿童的治疗中应用广泛,前述的感觉统合训练也可以说是一种游戏治疗手段,其区别在于它比这些游戏治疗手段有更多的限制条件。

5. 音乐疗法

音乐治疗的机制是通过音乐的节奏、韵律对神经中枢的广泛区域产生影响,使中枢各功能区,以及中枢与外周各器官之间的活动协调一致、组织化和程序化,以达到治疗目的^[15]。美国自闭症研究院院长 Rinland 博士认为“自闭症的音乐能力几乎是宇宙性的,有些甚至具有超凡的音乐感和超强的辨音能力”。因此音乐也可以与行为训练、结构化教育相结合作为各种治疗方法中的导入部分,稳定自闭症儿童的情绪,另外其带来的满足感也可作为他们学习活动中的强化物。关于采用音乐疗法的有效时期,有人认为在音乐临界期内 (约 12 岁以前),儿童对音乐有很好的反应能力,在这一时期

内有效的音乐治疗能取得较好的疗效^[16]。

二、应用其他方法对自闭症治疗的尝试

1. 心理理论训练

自 Baron—Cohen 等人 (1985) 用心理理论 (Theory of Mind) 的缺损来解释自闭症的症状以来, 开创了自闭症研究的新时期, TQM 障碍论已成为自闭症心理学研究中最有影响的理论之一。心理理论指的是个体理解自我和他人的愿望、意图和信念等心理状态, 并依此对行为做出解释和预测的能力。基于心理理论的研究, 有人希望通过心理理论训练的方法来改善自闭症儿童的社会交往能力。Hawthorn 等 (1997)、Chen 和 Bernard (2000) 对自闭症儿童进行心理状态理解能力以及谈话技能、交往技能训练的研究表明, 心理理论训练有一定效果, 但起作用的本质是否是促进了他们的社会功能和交往能力, 以及对心理状态的理解能力还不能确认。另 Swettenham (1996) 运用计算机教学程序呈现 SallyAnne 任务的方式来训练并比较自闭症、唐氏综合症和正常儿童, 其结果显示自闭症儿童在测试中表现出来的社会交往能力的提高, 仅仅是因为习得了通过任务测试的一种策略。所以, 目前心理理论障碍仍不能完全解释自闭症, 如自闭症儿童的刻板行为。但是随着对心理理论研究的深入, 心理理论训练也许将有所作为。

2. 针灸疗法

张全明 (2001)、袁青等 (2005) 用广州中医药大学靳瑞教授的“靳三针”疗法对自闭症儿童进行治疗, 通过自闭症行为评定量表 (autism behavior checklist, 简称 ABC 量表) 对其治疗前后的疗效进行评价, 其结果显示, 该治疗方法对自闭症儿童的言语与非言语交流、刻板行为与统一性保持及社会交往与人际关系有显著效果。他们认为“针刺治疗方法对自闭症儿童的大脑影响是整体水平的。”因此在没有特效的治疗方法的情况下, 运用传统的中医针刺治疗也是一种有益的尝试^[17]。

除了以上介绍的治疗方法外, 在饮食治疗方面的许多经验性观察研究显示, 通过限制饮食中的麸质和酪蛋白可以促进自闭症患儿的康复。另外, 在国内外也有动物辅助治疗儿童自闭症的尝试。

在自闭症的病理机制没有完全研究清楚之前, 上述各种治疗手段对自闭症儿童都或多或少有积极的疗效: ABA 训练强调对行为的塑造与消退, 但忽视了儿童内在心理需要与主体性。感觉统合训练对于自闭症儿童部分表现出来的感觉统合失调的症

状有较好疗效; 结构化教育是一种开放的、灵活的、兼容性强的系统治疗措施; 游戏疗法通过宽松的游戏环境及活动本身可促进儿童社交能力和人格的发展; 音乐疗法可作为一种辅助手段, 用于安抚自闭症儿童情绪和强化物, 可作为具体治疗和学习的导入部分及背景环境; 心理理论训练因其自身的理论基础的争议, 以及效果评估的不确定性, 目前该方法仍然有待发展完善; 而针灸、饮食、动物辅助治疗则是有益的新尝试。

无论应用何种治疗方法, 随着自闭症病理学研究的深入, 我们知道虽然父母亲的教养方式不再被认为是这种疾病的根源, 但父母在治疗中对患儿行为的改变起着重要而又积极的作用。同时由于专门教育机构的资源限制与广泛分布的自闭症患儿对干预需求的矛盾, 所以我们认为应通过培训患儿父母并提供定期咨询支持, 积极开展家庭环境中的早期干预治疗, 即以家庭为基地, 以结构化教育为方法论, 以父母为主要治疗者, 应用行为训练、感觉统合训练、游戏疗法以及动物辅助治疗等具体方法进行综合性干预。

参 考 文 献

1. 尤娜, 杨广学。自闭症的诊断与干预研究综述。中国特殊教育, 2006 (7): 26—31.
2. 黄伟合。关于儿童自闭症行为矫治法的几个理论问题。心理科学, 2003 26 (3): 475—478.
3. Harris SL, Weiss MI. Right from the start: Behavioral intervention for young children with autism: A guide for parents and professionals. Bethesda MD: Woodbine House, 1998.
4. Corinna F, Grindle L, Remington B. Teaching children with autism when reward is delayed: the effects of two kinds of marking stimuli. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2005, 35 (6): 839—850.
5. 薛璟, 徐光兴。孤独症儿童教育治疗的研究现状。中国临床康复, 2005 8 (3): 534—535.
6. 王雪芹, 郭延庆。应用行为分析在孤独症早期干预中的应用。国际精神病学杂志, 2006 33 (2): 104—106.
7. 陶国泰主编。特殊教育。儿童少年精神医学, 第 1 版。南京: 江苏科学技术出版社, 1999 402—403.
8. Roseann CS, Lucy M. Occupational therapy using a sensory integrative approach for children with developmental disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 2005 (11): 143—148.
9. 陈旭红。感觉统合训练治疗自闭症的疗效分析。中国康复医学杂志, 2004 19 (10): 772—773.
10. Lovaas OI. The development of a treatment—research pro-

- ject for development disabled and autistic children. Journal of Applied Behavior Analysis 1993; 26 (4): 617-630
11. Ozonoff S, Cathcart K. Effectiveness of a home program intervention for young children with autism. J Autism Dev Disord 1998; 28 (1): 25-32.
 12. 邹小兵, 邓红珠等. 以家庭为基地的短期结构化教育治疗儿童孤独症的疗效. 中国儿童保健杂志, 2005; 13 (5): 98-100
 13. 刘敏娜, 黄钢, 章小雷. 儿童游戏治疗的研究进展. 中国临床康复, 2004; 8 (15): 2908-2909.
 14. 萌山英顺. 自闭症儿童的精神统合疗法. 华东师范大学学报 (教育科学版), 1994 (1): 81-94.
 15. 王和平, 杜晓新, 曹静萍. 特殊儿童音乐治疗机制、功能及实施原则. 中国特殊教育, 2004 (2): 80-84
 16. 张焱. 孤独儿童音乐治疗过程中若干问题的探讨. 中央音乐学院学报, 2006 (2): 123-127.
 17. 袁青, 马瑞玲, 靳瑞. 针刺治疗儿童自闭症疗效观察. 美中医学, 2005 (2): 40-43.

(收稿日期: 2007年10月18日)

非典型抗精神病新药: 帕利哌酮^{*}

翟金国 赵靖平^{*}

【摘要】 帕利哌酮是一种新的非典型抗精神病药, 是利培酮的活性代谢产物。本文对帕利哌酮 (帕利哌酮缓释片及帕利哌酮棕榈酸酯) 的作用机制、药代动力学、药物相互作用、临床疗效与安全性进行介绍。

【关键词】 精神分裂症; 非典型抗精神病药; 帕利哌酮

【中图分类号】 R749.7 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1673-2952 (2009) 02-0119-03

一、概述

非典型抗精神病药 (atypical antipsychotics) 与传统抗精神病药相比, 与多巴胺 (dopamine) D₂受体的亲和力较低, 而与 5-羟色胺受体 (hydroxytryptamine, 5-HT) 5-HT_{1A}、5-HT_{2A}、5-HT_{2C}、5-HT₃、5-HT₆ 和 5-HT₇ 和去甲肾上腺素 (norepinephrine, NE) α₁ 和 α₂ 受体的亲和力较高, 对阳性症状、阴性症状、认知缺陷症状和情感症状均有效, 较少的锥体外系综合征 (extrapyramidal syndrome, EPS) 和泌乳素升高相关不良反应, 被越来越广泛地用于精神分裂症的治疗^[1]。本文对最近上市的帕利哌酮及其缓释片、长效注射剂作一介绍。

帕利哌酮 (Paliperidone) 也叫 9-羟利培酮 (9-hydroxy-risperidone), 是利培酮的血浆主要活性代谢产物, 药理作用与利培酮相似^[2]。帕利哌酮缓释片 2007年被美国 FDA批准用于治疗精神分裂症的急性期治疗和维持治疗^[3]。

帕利哌酮的确切作用机制尚不清楚, 为多巴胺 D₂受体, 5-HT受体如 5-HT_{2A}、5-HT_{1A}、5-HT_{2C}、

5-HT₆受体, 肾上腺素 α₁、α₂受体和组胺 (histamine) H₁受体的拮抗剂, 对胆碱能 M受体和肾上腺素 β₁、β₂受体没有亲和力^[2,5]。这些受体作用可能对阳性症状、阴性症状、认知症状、情感症状等有效, 同时也可能导致直立性低血压、体重增加和镇静作用。对胆碱能受体无阻断作用, 因此, 很少引起抗胆碱能不良反应或认知功能损害^[4-9]。

二、药代动力学

帕利哌酮主要通过肾脏排泄。健康受试者单剂量给予帕利哌酮后, 血药浓度达峰时间约为 24 h, 4~5天后达稳态血药浓度。在推荐的临床给药剂量范围为 3~12 mg/d, 帕利哌酮的药动学参数与剂量呈线性关系, 末端消除相的半衰期约为 23 h。帕利哌酮的口服绝对生物利用度为 28%。与禁食状态下服药相比, 健康受试者在进食高脂、高能量餐后口服 12 mg帕利哌酮, 其平均峰浓度 (C_{max}) 和浓度-时间曲线下面积 (AUC) 值分别增加了 60%和 54%。帕利哌酮的表观分布容积为 487 L, 血浆蛋白结合率为 74%^[4]。肝脏损害者的药代动力学与健康受试者相似^[6-7]。有相当一部分服用利

* [作者工作单位] 1. 济宁医学院精神卫生学院 (济宁, 272013); 2. 中南大学湘雅二医院精神卫生研究所

* [第一作者简介] 翟金国 (1966-) 男, 山东济宁人, 副教授。研究方向: 精神医学教育和精神药理学。